

# 并行计算25262期末考试

*by apl*

*Github免费开源禁止出售*

---

## 一、名词解释

1. NUMA
2. 并行计算
3. 临界区
4. 伪共享
5. 散播 (scatter)
6. 编译制导语句

## 二、简答题

1. 简述MapReduce编程模型
2. 数据并行与任务并行的区别？举具体例子说明

3. 说明并行算法设计的一般步骤

4. 简述CPU与GPU的区别

### 三、计算题

1. 考察Amdahl定律

2. 考察内存系统（涉及处理器峰值、FLOPS等）

### 四、并行算法设计

利用 MPI 设计 Jacobi 迭代（伪代码）

### 五、并行算法分析

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
long N;
```

```
long np;
long res = 0;

void* sum(void* arg) {
    for (int i = *(int*)arg; i ≤ N; i +=
np) {
        res += i;
    }
    return NULL;
}

// 计算 1~N 的和
int main(int argc, char* argv[]) {
    N = atol(argv[1]);
    np = atol(argv[2]);

    pthread_t* pids =
(pthread_t*)malloc(np *
sizeof(pthread_t));
    int* args = (int*)malloc(np *
sizeof(int));
    for (int i = 0; i < np; i++) {
        args[i] = i;
        pthread_create(&pids[i], NULL, sum,
(args + i));
    }
}
```

```
    for (int i = 0; i < np; i++) {  
        pthread_join(pids[i], NULL);  
    }  
  
    printf("%ld\n", res);  
  
    return 0;  
}
```

分析这段代码 执行结果错误 和 并行时间比串行长的 原因以及解决方法

## 六、论述题

论述人工智能技术与并行计算技术的内在联系

包括：（1）人工智能技术对并行计算技术的支撑作用

（2）并行计算速度对人工智能技术的支撑作用

（3）总结